

Central Illapa S.A.

Declaración de Impacto Ambiental Modificación de la Línea de Transmisión Central Illapa

Anexo H Caracterización de Flora y Vegetación



Preparado por



Junio, 2015



Índice

1	Antecedentes generales	3
1.1	Introducción	3
1.2	Objetivos	3
1.2.1	Objetivo general	3
1.2.2	Objetivos específicos	3
2	Metodología	4
2.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	5
2.2	Levantamiento de información en terreno	5
2.2.1	Planificación del trabajo	5
2.2.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales	6
2.2.3	Caracterización de la flora terrestre	6
2.2.4	Caracterización de la vegetación terrestre	8
2.3	Consolidación de resultados	9
2.4	Definición del área de estudio	9
3	Resultados	11
3.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	11
3.2	Caracterización de la vegetación	12
3.2.1	Área desprovista de vegetación	12
3.3	Caracterización de la flora vascular	13
4	Conclusiones	14
5	Bibliografía	15

Índice de Tablas

Tabla 2-1	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	6
Tabla 2-2	Codificación de tipos biológicos	8
Tabla 2-3	Códigos de cobertura vegetal	8
Tabla 3-1	Listado de especies de flora vascular presentes en el piso vegetacionales en que se enmarca el área de estudio	12



Índice de Figuras

Figura 2-1	Esquema metodológico para el desarrollo del componente flora y vegetación	4
Figura 2-2	Tipos de Formas de Vida según la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg	7
Figura 2-3	Área de estudio del proyecto y Puntos de muestreo de Flora y Vegetación.	10
Figura 3-1	Fisionomía de Área desprovista de vegetación presente en el área de estudio	13

Índice de Anexos

Apéndice H.1	Coordenadas de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación
--------------	---



1 Antecedentes generales

1.1 Introducción

En el presente informe se exponen los resultados del componente flora y vegetación vascular, resultado de la campaña de primavera de 2014 en el área de influencia correspondiente al Proyecto **Modificación de la Línea de Transmisión Central Illapa**, localizado en la comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

El objetivo principal de este estudio es caracterizar los componentes flora y vegetación vascular y no vascular existente en el área de influencia del Proyecto, identificando su distribución, composición, singularidad y sensibilidad.

1.2.2 Objetivos específicos

- Identificar, cuantificar y caracterizar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia del Proyecto.
- Categorizar las especies de flora vascular y no vascular insertas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a su origen geográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación.
- Identificar sensibilidades ambientales del Proyecto de acuerdo a la flora endémica y/o en categoría de conservación y las formaciones vegetacionales existentes.

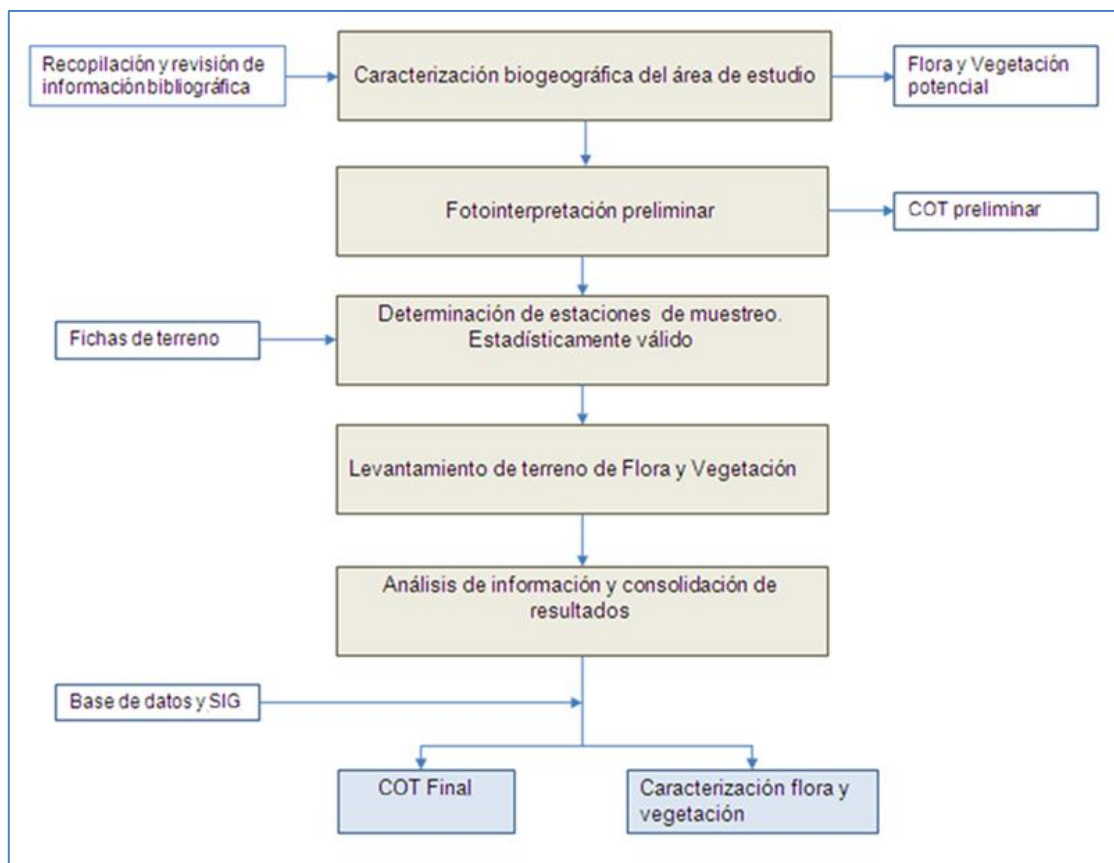
2 Metodología

La metodología de estudio utilizada para caracterizar y cuantificar la flora y vegetación considera 3 (tres) etapas generales, a saber:

- Etapa 1: Revisión de Antecedentes Bibliográficos, en la cual se establece y caracteriza el marco biogeográfico del área de estudio.
- Etapa 2: Levantamiento de información en el área de estudio, mediante una campaña de terreno efectuada en la estación de primavera entre los días 10 a 12 de diciembre del 2014.
- Etapa 3: Sistematización, análisis y consolidación de la información levantada en las etapas previas, estableciendo con ellos una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular del área de estudio, bajo el contexto ambiental existente.

En este contexto la metodología básica de levantamiento de información sigue el esquema presentado en la Figura 2-1.

Figura 2-1 Esquema metodológico para el desarrollo del componente flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.



2.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Durante esta etapa se estableció y caracterizó el marco biogeográfico en la cual se inserta el área de influencia del Proyecto, determinando la singularidad y estatus de conservación de la flora potencial, por medio de una revisión bibliográfica de trabajos realizados a la fecha (publicaciones científicas, informes del Estado u ONG y/o aquellas disponibles en el e-sea, entre otros).

Particularmente, el análisis biogeográfico del componente Flora y Vegetación vascular, fue abordado tomando como base el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile de Luebert y Pliscoff (2006).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se desarrolló a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno y antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación. A saber: Región Ecológica - Sub-región Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega especies vegetales que caracterizan estas formaciones acorde a su mayor o menor participación en la composición florística.

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realizó a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen los pisos bioclimáticos) y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”, éstos tienen representación cartográfica.

Con esta información fue posible realizar una caracterización potencial del componente flora y vegetación del área de estudio.

2.2 Levantamiento de información en terreno

El levantamiento de información en terreno se realizó en la temporada de primavera (diciembre de 2014). El desarrollo del trabajo se realizó en función de las siguientes etapas:

2.2.1 Planificación del trabajo

La planificación del trabajo en terreno consiste en generar la mayor cantidad de información con la cual diseñar la visita al área de influencia. Para ello se consideró estudiar los trabajos realizados por otros proyectos y/o estudios en el sector y, el desarrollo de una fotointerpretación para definir unidades homogéneas sobre las cuales disponer los puntos de muestreo, para luego, proceder a generar la información cartográfica de apoyo al trabajo de campo, la cual incluye vías de acceso e hitos geográficos más relevantes.



2.2.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10 (ArcMap 10.0).

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcaron los puntos de levantamiento.

Las metodologías específicas de levantamiento de información tanto para vegetación y flora se detallan a continuación.

2.2.3 Caracterización de la flora terrestre

Se entenderá por Flora al conjunto de especies vegetales vasculares que se pueden encontrar en una zona determinada. Para su identificación se estableció un muestreo dirigido a través de parcelas, cuya dimensión se determinó en función de las formaciones vegetacionales presentes o áreas desprovistas de vegetación. Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal correspondiente, registrando las especies presentes y generando un catastro florístico del área de estudio, en caso de registrarse.

Para el registro de la abundancia relativa (Tabla 2-1) se consideraron las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 2-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

Para identificar las especies, se utilizó la nomenclatura propuesta por los siguientes catálogos taxonómicos filogenéticos:

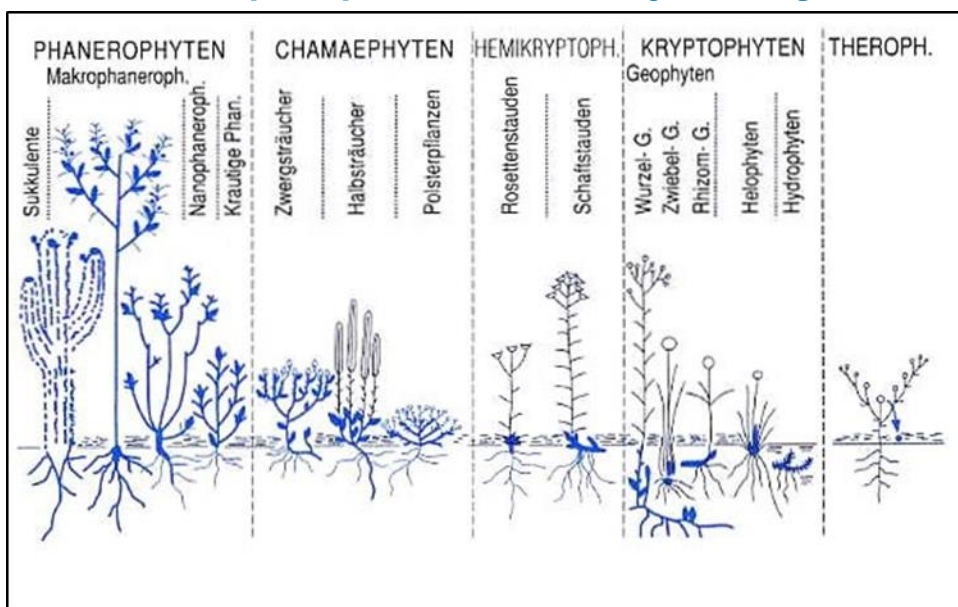
- Base de datos electrónica “Tropicos” (Missouri Botanical Garden, 2014).
- Base de datos electrónica “IPNI”: The International Plant Names Index (Royal Botanic Gardens Kew, The Harvard University Herbaria & Australian National Herbarium, 2014).

El origen geográfico (fitogeografía) de las especies fue determinado de acuerdo a:

- Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2008a, 2008b, 2008c).

El Tipo Biológico de las especies insertas en el área de estudio también fue elaborado en función del el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur, mientras que la Forma de Vida fue determinada mediante la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg (1974), la cual caracteriza las especies de acuerdo a la posición de sus yemas meristemáticas de renuevo en los meses desfavorables de desarrollo. En la Figura 2-2 se puede observar la propuesta metodológica utilizada para la definición de las Formas de Vida del área de estudio.

Figura 2-2 Tipos de Formas de Vida según la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg



Fuente: Schultz, 2002

Las singularidades y estatus de conservación de todas las especies, fue determinada considerando los instrumentos legales vigentes, a saber:

- D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N° 33/2012, D.S. N° 41/2012, D.S. N° 42/2012, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013 y D.S. N° 52/2014 correspondiente al 1er, 2do, 3er, 4to, 5to, 6to, 7º, 8º, 9º y 10º Procesos de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a partir del D.S. N° 75/2005 y D.S. N° 29/2012, Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres.



Se Incluyó, además, aquellos instrumentos indicativos usados y reconocidos ampliamente en estudios de flora y vegetación, como son:

- Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998).

2.2.4 Caracterización de la vegetación terrestre

Se entenderá por Vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.*, 1968 en Ettienne y Prado 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora de un área, más la componente de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras.

La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a la Carta de Ocupación de Tierras (COT), que es actualmente el método más utilizado y reconocido para describir la vegetación, con distintos propósitos y a diferentes escalas. Mediante este procedimiento se logra una imagen o representación del estado actual de la de la cubierta vegetal según criterios de fisonomía y dominancia, los cuales definen unidades homogéneas de vegetación denominadas “Formaciones Vegetacionales”, cuyo tamaño mínimo, por la escala de trabajo empleada es de 2.500m².

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- Tipos biológicos, definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 2-2 Codificación de tipos biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Cobertura, representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 2-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy clara	mc	3
25 - 50	Clara	c	4



Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
50 - 75	Semi densa	sd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

- Especies dominantes (ED), corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

La principal ventaja de presentar de dicha forma los antecedentes, radica en que es fácilmente comprendida en la lectura de resultados. Por otra parte, al existir categorías predefinidas, el trabajo de fotointerpretación y generalización de la información se ve simplificado.

2.3 Consolidación de resultados

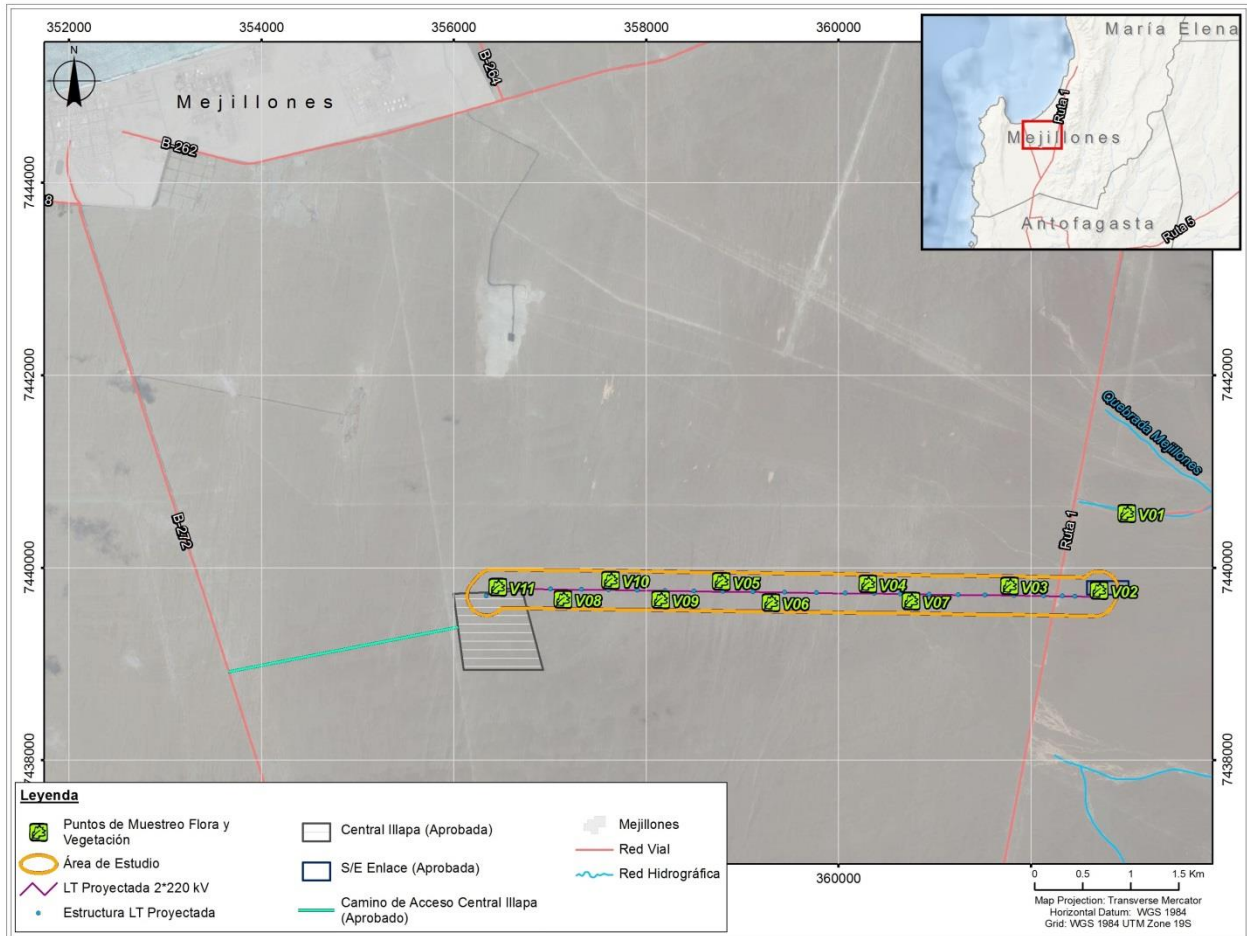
Respecto de las especies registradas e identificadas en terreno, o en gabinete mediante claves taxonómicas, se tributaron con su nombre científico, común, origen geográfico, tipo biológico y forma de vida. La identidad taxonómica de las especies registradas se basó en la literatura botánica especializada, como por ejemplo: Monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, junto a sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos.

Finalmente la vegetación se sintetizó en una Carta de Formaciones Vegetacionales, en el caso de registrarse en terreno o que su superficie permitiese ser cartografiada. A esta carta se le incluyó la ubicación de especies en categoría de conservación, en caso de haberse registrado.

2.4 Definición del área de influencia

El área de influencia, ubicada en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, comprende una superficie aproximada de 270 ha, la que incluye la modificación de la Línea de Transmisión de la Central Illapa de 6,45 km y un buffer de 200 m a cada lado del eje proyectado, extensión que permite contener en su interior el área de influencia del Proyecto. El área de influencia del Proyecto corresponde a la superficie señalada en la Figura 2-3.

Figura 2-3 Área de estudio del proyecto y Puntos de muestreo de Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

Durante la prospección realizada en terreno, se realizaron 11 puntos de muestreo en el área de estudio, los cuales se distribuyen de acuerdo a la figura anterior y cuyas coordenadas se presentan en el Apéndice H.1 del presente documento.



3 Resultados

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para la caracterización del componente flora y vegetación, comenzando por una revisión de antecedentes bibliográficos que exponen una aproximación potencial del componente, para posteriormente exponer los resultados obtenidos del trabajo de campo.

3.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

El área de estudio se encuentra inserta en el ecosistema de Desierto, el cual corresponde a una expresión geográfica que encierra un concepto climático, un concepto botánico y un concepto edafológico (Font-Quer, 2000), en donde la evaporación excede la precipitación, y un amplio rango de temperaturas altas por el día y frías por la noche. La baja humedad existente permite que cerca de un 90% de la radiación solar llegue a atravesar la atmósfera e incida sobre el suelo, la lluvia cuando la hay, suele ser intensa, y el agua incapaz de infiltrarse en la tierra desecada, forma torrentes hacia las depresiones más bajas. Las plantas y animales están adaptados a la escases de agua, evitando la sequedad o resistiéndola, mientras que el suelo desprotegido se erosiona con facilidad durante las tormentas violentas y por efecto del viento (Smith T.M y Smith R.L, 2007).

La Vegetación desértica se compone de hierbas, matas, arbustos enanos y algunos árboles aislados esparcidos por la zona, alternados con pedazos de terreno totalmente desprovistos de vida vegetal, en este último caso se conservan semillas u otros propágulos resistentes a la sequía, y una tormenta accidental puede determinar el que aparezca una mancha fugaz de vegetación (Font-Quer, 2000), si no se produce lluvia, estas plantas efímeras no florecen (Smith T.M y Smith R.L, 2007).

De acuerdo a la clasificación de la Vegetación Natural de Chile, propuesta por Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra inserta en la Región y Sub-Región Desierto del Pacífico, en la Formación del Desierto Costero de Tocopilla, pudiéndose distinguir varias comunidades vegetacionales; tales como, la de *Eulychnia iquiquensis* - *Frankenia chilensis*. *Cassia brogniartii* - *Dnemandra ericoides*, *Nolana sedifolia* y *Tessaria absinthoides* – *Sistichlis*., La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la XV Región hasta el río Elqui en la IV Región, mientras que la Sub-Región del Desierto Costero se extiende a lo largo de la costa oceánica desde la XV Región hasta el norte de la IV Región, cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 m de altitud. En la formación del Desierto Costero de Tocopilla, existe vegetación sólo en ambientes muy localizados, en respuesta a las condiciones más extremas en el ámbito del desierto costero, aunque es preciso tener en cuenta que no existen muchas referencias de estudios botánicos-

De acuerdo a la propuesta denominada Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile de Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra en un Piso Vegetacional, el cual se describe a continuación:

- Matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium pycnophyllum*: Matorral abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Heliotropium pycnophyllum* y *Nolana peruviana*, con presencia de *Copiapoa boliviana*. Por lo general la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de las plantas



herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre este piso de vegetación, por lo que no se han definido comunidades

En la Tabla 3-1 se encuentra un listado de las especies de flora vascular asociadas al piso vegetacional en donde se inserta el área de estudio.

Tabla 3-1 Listado de especies de flora vascular presentes en el piso vegetacionales en que se enmarca el área de estudio

Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Copiapoa boliviiana</i> y <i>Heliotropium pycnophyllum</i>
<i>Copiapoa boliviiana</i>
<i>Cristaria oxyptera</i>
<i>Dinemandra ericoides</i>
<i>Heliotropium pycnophyllum</i>
<i>Nolana leptophylla</i>
<i>Nolana peruviana</i>
<i>Philippiamra pachyphylla</i>
<i>Polyachyrus fuscus</i>
<i>Tetragonia maritima</i>

Fuente: Elaboración propia a partir de Luebert y Pliscoff, 2006.

3.2 Caracterización de la vegetación

En el área de estudio del proyecto la vegetación que predomina corresponde a Áreas Desprovistas de Vegetación, abarcando una superficie de 270 ha (100%). A continuación se presenta una descripción del área desprovista de vegetación.

3.2.1 Área desprovista de vegetación

Este tipo de recubrimiento del suelo es el que está presente en toda el área de estudio, sobre el cual no se registraron especies vegetales. El sustrato se observa con una pedregosidad media a baja, que varía entre un 0 a 40% y topografía plana. A continuación se presenta la fisionomía del área de estudio.

Figura 3-1 Fisionomía de Área desprovista de vegetación presente en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2014

3.3 Caracterización de la flora vascular

En el área en donde se emplazará el Proyecto de modificación de la Línea de Transmisión de la Central Illapa, no se registraron especies de flora vasculares ni no vasculares.



4 Conclusiones

El área de emplazamiento del Proyecto **Modificación de la Línea de Transmisión de Central Illapa**, está ubicado en la comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, se inserta en una formación descrita como Área Desprovista de Vegetación, debido a que el recubrimiento del suelo no presenta especies vegetales de flora (vascular ni no vascular).

Sobre el área de estudio no se observaron sensibilidades ambientales asociadas al componente flora y vegetación.



5 Bibliografía

Benoit I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera parte). República de Chile, Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal, Santiago.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.

Font-Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

MINAMBIENTE. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MINAMBIENTE. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MINAMBIENTE. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MINAMBIENTE. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MINAMBIENTE. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.



MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Missouri Botanical Garden. 16 jun 2014. Base de datos electrónica “Trópicos” <<http://www.tropicos.org>>.

Smith, T.M. y Smith R.L. 2007. Ecología, Sexta Edición. Addison Wesley. 776 pp.

The International Plant Names Index (IPNI). 2014. Royal Botanic Gardens Kew, The Harvard University Herbaria & Australian National Herbarium. <www.ipni.org>.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eD.S..) 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eD.S..) 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledoneae: Acanthaceae – Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eD.S..) 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledoneae: Fabaceae (Senna - Zygia) – Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

.

Apéndices



Apéndice H.1 Coordenadas de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación

Punto muestreo	Este	Norte
V01	362.996	7.440.561
V02	362.711	7.439.760
V03	361.777	7.439.808
V04	360.303	7.439.828
V05	358.783	7.439.851
V06	359.297	7.439.635
V07	360.756	7.439.649
V08	357.136	7.439.665
V09	358.150	7.439.663
V10	357.631	7.439.866
V11	356.457	7.439.793

Datum: WGS84, huso 19 s